

经典李代数中的幂零轨道

幂零锥和其上的几何：以 $\mathfrak{gl}_n$ 为例

sun123zxy

2026-04-26

设 V 是 n 维线性空间. 所谓经典李代数, 即是单李代数中寄居在线性李代数 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的:

- A 型李代数: 即特殊线性李代数 $\mathfrak{sl}(V) := \{X \in \mathfrak{gl}(V) : \text{Tr } X = 0\}$, A_n 型对应 $\dim V = n+1$.
- C 型李代数: 即辛李代数 $\mathfrak{sp}(V)$, C_n 型对应 $\dim V = 2n$.
- B 型和 D 型李代数: 即正交李代数 $\mathfrak{so}(V)$, B_n 型对应 $\dim V = 2n+1$, D_n 型对应 $\dim V = 2n$.

其中, $\mathfrak{sl}(V)$ 的幂零轨道已经由 Jordan 型 (即分拆) 分类, 本篇主要关心 $\mathfrak{so}(V)$ 和 $\mathfrak{sp}(V)$ 中的幂零轨道.

除明确说明外, 本文默认在复数域 $\mathbb{C}$ 上工作. 我们主要跟随 [Jan04, section 1] 的呈现.

1 A 型李代数

讨论幂零轨道首先需要明确作用群的选择. 设 V 是 $\mathbb{C}$ 上 n 维线性空间. 对 $\mathfrak{gl}(V)$ 来说自然选 $\text{GL}(V)$ 就好, 但 $\mathfrak{sl}(V)$ 、 $\mathfrak{so}(V)$ 和 $\mathfrak{sp}(V)$ 似乎都应该更加小心. 例如, $\mathfrak{sl}(V)$ 上考虑 $\text{GL}(V)$ 的子群 $\text{SL}(V)$ 的共轭作用似乎也非常合理—— $\mathfrak{sl}(V)$ 系由 $\text{SL}(V)$ 单位元处取切空间得到. 更进一步地, 不少线性变换产生的实际共轭效果是一致的, 最有效地来说应该考虑所有可能的共轭作用构成的群——一个 $\text{GL}(V)$ 的商群. 不过下面的结果告诉我们这其实都没有关系: 不同作用群的选择在 $\mathfrak{gl}(V)$ 或 $\mathfrak{sl}(V)$ 上导致的轨道是一样的.

命题 1

- $\text{GL}(V)$, $\text{SL}(V)$, $\text{PSL}(V)$ 在 $\mathfrak{gl}(V)$ 上的共轭作用导致相同的轨道.
- $\text{PSL}(V)$ 忠实刻画了 $\mathfrak{gl}(V)$ 的共轭作用群 $\text{ad} \subseteq \text{Aut}(\mathfrak{gl}(V))$.

这里 $\text{SL}(V) := \{g \in \text{GL}(V) : \det g = 1\}$ 是 $\text{GL}(V)$ 的子群, $\text{PSL}(V) := \text{SL}(V)/Z(\text{SL}(V))$ 是 $\text{SL}(V)$ 的商群, $Z(\text{SL}(V))$ 是 $\text{SL}(V)$ 的中心, $\text{Aut}(\mathfrak{gl}(V))$ 是 $\mathfrak{gl}(V)$ 的全体李代数同构.

证明

- 这是因为任意 $g \in \text{GL}(V)$ 的共轭作用 $X \mapsto gXg^{-1}$ 都等价于 $(\det g)^{-1/n}g \in \text{SL}(V)$ 的共轭作用 (标量因子不改变共轭效果), 而中心在共轭作用下不起作用.
- 对群同态 $\text{SL}(V) \rightarrow \text{Aut}(\mathfrak{gl}(V))$ 使用第一同构定理.

□

注记 可以看到这其实和基域的选择有关. 考虑群正合列:

$$1 \longrightarrow \mathrm{SL}(V) \longrightarrow \mathrm{GL}(V) \xrightarrow{\det} \mathbb{C}^\times \longrightarrow 1$$

右分裂同态 $c \mapsto (\det c)^{1/n}$ 使得其右侧分裂, 从而 $\mathrm{GL}(V) = \mathrm{SL}(V) \rtimes Z(\mathrm{GL}(V)) \cong \mathrm{SL}(V) \rtimes \mathbb{C}^\times$. 但这是复数域能够开根的结果. TODO: 这也许和所谓的 split-reductive group 有关.

2 正交群及其斜自伴李代数

下面开始考虑 B、C、D 型李代数. 仍然第一个问题是作用群. 当然至少仍然有 GL 的选择, 即还是通过 Jordan 型来分类幂零轨道. 但会希望有一个更小的作用群, 不说一定恰好是共轭作用群, 但至少也要足够小, 例如对 $\mathfrak{so}$ 的 SO 或对 $\mathfrak{sp}$ 的 Sp 来得到更细的分类. 为统一研究方便, 来先在 $\mathbb{C}$ 上有限维线性空间 V 上确定一个非退化双线性型 $\varphi(-, -)$ 明确正交群及其斜自伴李代数的定义.

2.1 非退化双线性型

设 $\varphi(-, -)$ 为 V 上的非退化双线性型——非退化是指左根 (或 / 且右根) 为零, 等价于 φ 作为 $V \rightarrow V^*$ 的线性映射可逆. 对任意线性变换 $X \in \mathfrak{gl}(V)$, 规定 X^* 为满足 $\varphi(Xv, w) = \varphi(v, X^*w)$ 的唯一映射, 抽象地来说是对偶空间 V^* 上的对偶映射通过非退化双线性型拉回到 V 上的结果. 定义正交群 G 和斜自伴李代数 $\mathfrak{g}$ 如下:

$$G := O(V, \varphi) := \{X \in \mathrm{GL}(V) : \varphi(Xv, Xw) = \varphi(v, w)\} = \{X \in \mathrm{GL}(V) : X^* = X^{-1}\}$$

$$\mathfrak{g} := \mathfrak{o}(V, \varphi) := \{X \in \mathfrak{gl}(V) : \varphi(Xv, w) = -\varphi(v, Xw)\} = \{X \in \mathfrak{gl}(V) : X^* = -X\}$$

因此 G 和 $\mathfrak{g}$ 是它们各自在其代数结构的对极映射下不变的元素全体.

注记 (表示论观点) 若将 φ 视为 $V \rightarrow V^*$ 的线性映射, 则

- φ 是群表示意义下的 G -模同态, 且 G 是使得 φ 成为 G -模同态的最大的 $\mathrm{GL}(V)$ 的子群.
- φ 是李代数表示意义下的 $\mathfrak{g}$ -模同态, 且 $\mathfrak{g}$ 是使得 φ 成为 $\mathfrak{g}$ -模同态的最大的 $\mathfrak{gl}(V)$ 的子李代数. 我们写作 $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, V^*)$, 或等价地 $\varphi \in (V^* \otimes V^*)^{\mathfrak{g}}$, 这里 $(V^* \otimes V^*)^{\mathfrak{g}}$ 是 $V^* \otimes V^*$ 中全体被 $\mathfrak{g}$ -作用消灭的元素全体.

将来只关心两类特殊的非退化双线性型: 对称的 $\varphi(v, w) = \varphi(w, v)$ 和斜对称的 $\varphi(v, w) = -\varphi(w, v)$. 前者对应正交群 $O(V, \varphi)$ 及其斜自伴李代数 $\mathfrak{so}(V, \varphi)$, 后者对应辛群 $\mathrm{Sp}(V, \varphi)$ 及其斜自伴李代数 $\mathfrak{sp}(V, \varphi)$. 不过在此之前, 可以对一般的非退化双线性型做一点讨论:

命题 2 对任何域上有限维线性空间 V 及其子空间 U :

- 定义消灭子 $U^0 := \{f \in V^* : f(U) = 0\}$. 它是 $U \rightarrow V$ 嵌入的对偶映射 $V^* \rightarrow U^*$ 的核. $\dim U^0 = \dim V - \dim U$.

对任意 V 上双线性型 $\varphi(-, -)$:

- 它可通过 $\varphi : v \mapsto \varphi(v, -)$ 看成 $V \rightarrow V^*$ 的线性映射.
- 定义正交补 $U^\perp := \varphi^{-1}(U^0)$. 等价地 $U^\perp = \{v \in V : \varphi(v, u) = 0, \forall u \in U\}$.

当 φ 非退化时:

- $\dim U^\perp = \dim U^0$, $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$.

读者依序自证不难. 更精炼地有如下正合列交换图:

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & U & \xrightarrow{\iota} & V & \longrightarrow & V/U \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow \varphi & & \downarrow \varphi & & \\
 0 & \longleftarrow & U^* & \xleftarrow{\iota^*} & V^* & \longleftarrow & U^0 \longleftarrow 0
 \end{array}$$

图 1

注记 (非退化双线性型的分类) 自然会问为什么只研究对称和斜对称两种非退化双线性型, 这我们将引向非退化双线性型的分类问题. 注意这些双线性型全体应被视为构成 $\mathrm{GL}(V)$ -模 $V^* \otimes V^*$, 而分类问题则是对其轨道进行分类.

Schur-Weyl 对偶告诉我们 $V^* \otimes V^*$ 作为 $\mathrm{GL}(V)$ -表示分解成不可约代数表示 $\mathrm{Sym}^2 V^*$ 和 $\mathrm{Alt}^2 V^*$ (对应任何双线性型可唯一分解为其对称部分与斜对称部分之和). 之前的讨论分类了这两个子表示内部的 $\mathrm{GL}(V)$ -轨道: 完全由秩来分类. 关于整个 $V^* \otimes V^*$ 的轨道结构则更为复杂, 需要更细致的分析 **【TODO】**.

2.2 对称与斜对称双线性型的结构

对称情形

命题 3 在特征非二的域上:

- 若对称双线性型 $\varphi(-, -)$ 非零, 则一定有 $v \in V$ 使得 $\varphi(v, v) \neq 0$.
- 对称双线性型 $\varphi(-, -)$ 都可以通过适当选取基底化为对角型.

在 $\mathbb{C}$ 上:

- 进而由 $\mathbb{C}$ 上每个元素都有平方根, 对称双线性型完全由 φ 的秩来分类. 特别地, 对非退化对称双线性型 φ , 可选取基底使其在该基下的矩阵为单位矩阵.

证明

- 否则

$$\varphi(v + w, v + w) = \varphi(v, v) + \varphi(w, w) + \varphi(v, w) + \varphi(w, v) = 0$$

结合对称性和特征非二的假设, 将得到 $\varphi(v, w) = 0$ 对任意 v, w 成立, 与 φ 非零矛盾.

- 归纳, 取出上述 $v \in V$ 作为首个基底. 考虑其正交补空间, 其维数为 $\dim V - 1$. 对此空间重复上述过程, 最终得到一个基底使得 φ 的矩阵为对角型.
- 平凡.

□

斜对称情形

命题 4 在特征非二的域上:

- 若斜对称双线性型 $\varphi(-, -)$ 非零, 则总存在一对线性无关向量 $v, w \in V$ 使得 $\varphi(v, w) \neq 0$.
- V 可正交分解为一系列一维和二维子空间的直和: φ 在每个一维子空间上为零, 在每个二维子空间上存在基底使得 φ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$.

在 $\mathbb{C}$ 上:

- 上述 a 都可以化为 1. 斜对称双线性型完全由一维和二维子空间的数目来分类. 特别地, 对非退化斜对称双线性型 φ , 可选取基底使其在该基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$.

证明

- 注意斜对称使得所有向量 v 都有 $\varphi(v, v) = 0$, 因此 φ 非零保证了存在 v, w 使得 $\varphi(v, w) \neq 0$.
- 考虑 v 的正交补空间 $v^\perp$, 其维数为 $\dim V - 1$, $v \in v^\perp$ 且 $w \notin v^\perp$. 类似性质也对 $w^\perp$ 成立. 因此 $v^\perp \cap w^\perp$ 与 v, w 正交且维数为 $\dim V - 2$. 对 $v^\perp \cap w^\perp$ 重复上述过程即可.
- 平凡.

□

注记 (其它域上的对称和斜对称双线性型分类) 在其它域上对对称和斜对称双线性型做具体分类会更加复杂. 当然, 通用的第一步约化是, 对角线或二维子空间的变量只需在商掉平方数的 $F^\times / (F^\times)^2$ 中考虑.

- 高等代数的惯性定理告诉我们 $\mathbb{R}$ 上的对称双线性型完全由秩和正负惯性指数分类.
- $\mathbb{Q}$ 上对称双线性型 (二次型) 的分类是经典代数数论主题. Hasse-Minkowski 定理将其分类问题化归到局部域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{Q}_p$ 上分类, 后者的分类由秩、判别式和 Hilbert 符号决定. 参见 [Ser73] 及其导读.
- 针对一般对称双线性型的分类, Witt 定理系列为我们提供了一些分解的工具.

3 约化到 Jordan 型

以下定理保证在正交群 $G := O(V, \varphi)$ 下的共轭轨道和在 $GL(V)$ 下的共轭轨道是一样的.

定理 5 若 $X, Y \in \mathfrak{g}$, 则 X 与 Y 在 G 下共轭当且仅当在 $GL(V)$ 下共轭.

证明 设存在 $g \in GL(V)$ 使得 $gXg^{-1} = Y$. 目标是调整 g 使得它满足 $g^*g = 1$ 落入 G 的同时仍然保持 $gXg^{-1} = Y$.

对 $gXg^{-1} = Y$ 两边取 φ -伴随得 $(g^{-1})^*X^*g^* = Y^*$, 即 $(g^*)^{-1}X^*g^* = Y^*$. 又因为 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 即 $X^* = -X, Y^* = -Y$, 所以 $(g^*)^{-1}Xg^* = Y$. 联立两式推出 g^*g 与 X 可交换, 同时注意 $g^*g \in G$.

现在做断言: 存在多项式 $p(t) \in \mathbb{C}[t]$ 使得 $h := p(g^*g)$ 满足 $h^2 = g^*g$. 于是 h 满足以下三个条件:

- $h \in \text{GL}(V)$: 因为 $h^2 = g^*g$ 可逆.
- $h = h^*$: 因为他是自伴的 g^*g 的多项式.
- h 与 X 可交换: 因为 h 是 g^*g 的多项式, 故和 g^*g 交换, 进而和 X 可交换.

现在考虑 gh^{-1} , 断言它就是我们所求:

- $gh^{-1} \in G$: $(gh^{-1})^*(gh^{-1}) = (h^*)^{-1}(g^*g)h^{-1} = h^{-1}(g^*g)h^{-1} = 1$
- $(gh^{-1})X(gh^{-1})^{-1} = gh^{-1}Xhg^{-1} = gXg^{-1}$, 最后一步使用了 h 与 X 交换.

关于断言的证明见下面的引理. □

引理 6 对任意 $g \in \text{GL}(V)$, 存在多项式 $p(t) \in \mathbb{C}[t]$ 使得 $h := p(g)$ 满足 $h^2 = g$.

证明 因为限定了在 g 多项式生成的代数 $\mathbb{C}[g]$ 中寻找 h , 而 $\mathbb{C}[g] \cong \mathbb{C}[t]/(f(t))$, 其中 $f(t)$ 是 g 的最小多项式. 因此问题等价于在 $\mathbb{C}[t]/(f(t))$ 中寻找 t 的平方根. 注意因为 g 可逆, 这里 $f(t)$ 的常数项非零.

由环同构版本的中国剩余定理, 找平方根等价于在每个 $\mathbb{C}[t]/(t-b)^r$ 上找 t 的平方根, 这里 $b \neq 0$. 做一下平移和缩放, 等价于在 $\mathbb{C}[t]/(t^r)$ 上找 $1+at$ 的平方根, 这里 $a \neq 0$.

则设 $p(t) = 1 + a_1t + \cdots + a_{r-1}t^{r-1}$ 满足 $p(t)^2 \equiv 1 + at \pmod{t^r}$. 比较系数:

- 常数项: $1 = 1$
- t 的系数: $2a_1 = a \implies a_1 = \frac{a}{2}$
- t^k 的系数: $2a_k + \sum_{i=1}^{k-1} a_i a_{k-i} = 0 \implies a_k = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{k-1} a_i a_{k-i}$

这样就递归地确定了 $a_1, \dots, a_{r-1}$, 平方根存在. □

注记

- 此命题的证明大约在 1950s-1960s 之间出现, 具体历史评注可见 [Jan04, section 1.5].

注意 G 现在只是正交群 $O(V, \varphi)$, 它可能还不够细. 当 φ 斜对称时, G 作为辛群是连通的, 因此基本上够了. 但 φ 对称时, G 作为正交群是不连通的, $\text{SO}(V, \varphi)$ 才是它的连通子群. 因此 $\text{SO}(V, \varphi)$ 的轨道可能比 $O(V, \varphi)$ 的轨道更细——轨道分类的故事还没有结束. 不过这至少帮助我们获得了 Jordan 型的较粗分类.

4 构造合法分拆

另一件尚未完成的工作是: 哪些 Jordan 型能够在 $\mathfrak{so}(V)$ 或 $\mathfrak{sp}(V)$ 的幂零线性变换上产生? 剧透一下最终的答案:

- 对于 $\mathfrak{so}(V)$, 偶数大小的 Jordan 块必须出现偶数次;
- 对于 $\mathfrak{sp}(V)$, 奇数大小的 Jordan 块必须出现偶数次.

我们将把满足上述条件的分拆称为(对称或斜对称情形下的)合法分拆. 讨论此事需关注两个问题:

- 在斜自伴李代数中凑出具有上述 Jordan 型的幂零线性变换
- 证明斜自伴李代数中的幂零线性变换的 Jordan 型必须满足上述条件

我们跟随 [Jan04, section 1.6–1.11], 先提供一个纯线性代数的显式证明. 思路很简单: 先为一个或两个相同大小的 Jordan 块构造非退化双线性型, 然后正交地拼接它们, 最后将任何幂零斜自伴线性变换的 Jordan 型约化到上述情况.

本节先来凑的工作. 设在 d 维线性空间 V 中取定基底 $(e_1, \dots, e_d)$, 定义幂零线性变换 $X \in \mathfrak{gl}(V)$ 在此基下的矩阵为 d 阶 Jordan 块

$$Xe_k = \begin{cases} e_{k-1} & 2 \leq k \leq d \\ 0 & k = 1 \end{cases} \quad J_d := \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

同时定义 V 上的双线性型 φ 在此基下的矩阵为

$$\varphi(e_i, e_j) = \begin{cases} (-1)^i & \text{if } i + j = d + 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad \Phi_d := \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & -1 & \\ & \cdots & & \\ (-1)^{d-1} & & & \end{pmatrix}$$

容易验证:

- d 偶数时斜对称, d 为奇数时对称.
- X 关于 φ 斜自伴.
- φ 非退化.
- d 为偶数时 φ 斜对称, 为 $\mathfrak{sp}$ 提供了单个偶数阶 Jordan 块的构造.
- d 为奇数时 φ 对称, 为 $\mathfrak{so}$ 提供了单个奇数阶 Jordan 块的构造.

下面再为成对的块提供构造. 设在 $2d$ 维线性空间 V 中取定基底 $(e_1, \dots, e_d, f_1, \dots, f_d)$ 使得前 d 个基向量张成的子空间上 X 的矩阵为 J_d , 后 d 个基向量张成的子空间上也为 J_d , 即 X 在此基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} J_d & \\ & J_d \end{pmatrix}$$

定义双线性型 φ 在此基下的矩阵为

$$\Phi := \begin{pmatrix} 0 & \Phi_d \\ \varepsilon \Phi_d^T & 0 \end{pmatrix}$$

这里 $\varepsilon \in \{1, -1\}$. 同样容易验证:

- X 关于 φ 斜自伴.
- φ 非退化.
- $\varepsilon = -1$ 时 φ 斜对称, 为 $\mathfrak{sp}$ 提供了成对 Jordan 块的构造.
- $\varepsilon = 1$ 时 φ 对称, 为 $\mathfrak{so}$ 提供了成对 Jordan 块的构造.

注意非退化双线性型的正交直和保持其非退化性、对称或斜对称性. 因此我们完成了 $\mathfrak{so}$ 和 $\mathfrak{sp}$ 中合法分拆的构造.

5 约化到合法分拆

定理 7 设 V 是配备对称或斜对称双线性型 φ 的线性空间, $X \in \mathfrak{g} := \mathfrak{o}(V, \varphi)$ 是幂零斜自伴线性变换. 则存在 V 的正交分解 $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_r$ 使得每个 V_i 是 X 的不变子空间, 且记 $d_i := \dim V_i$ 时有:

- 若 φ 对称, 则 X 在 V_i 上的 Jordan 型要么是奇数阶单个 Jordan 块 $[d_i]$, 要么是成对的两个 Jordan 块 $[d_i/2, d_i/2]$.
- 若 φ 斜对称, 则 X 在 V_i 上的 Jordan 型要么是偶数阶单个 Jordan 块 $[d_i]$, 要么是成对的两个 Jordan 块 $[d_i/2, d_i/2]$.

证明 考虑 X 的幂零指数 d 使得 $X^d = 0$ 且 $X^{d-1} \neq 0$. 任取 $u_0 \in V$ 使得 $X^{d-1}u_0 \neq 0$ 并定义 $u_k := X^k u_0$, 记 $U := \mathbb{C}u_0 \oplus \cdots \oplus \mathbb{C}u_{d-1}$, 这是 X 的一个 d 维不变子空间, 且 X 在基底 $(u_{d-1}, \dots, u_0)$ 上的矩阵实现为 Jordan 块 J_d . 进一步考察 φ 限制在 U 上相对基底 $(u_{d-1}, \dots, u_0)$ 的矩阵, 多次使用 X 关于 φ 的斜自伴性

$$\varphi(u_i, u_j) = \varphi(X^i u_0, X^j u_0) = (-1)^i \varphi(u_0, X^{i+j} u_0)$$

这意味着矩阵在每条反对角线上正负交替; 且当 $i + j \geq d$ 时 $\varphi(u_i, u_j) = 0$, 即矩阵在严格左上三角区域为零.

现在考虑 U 关于 φ 的正交补 $U^\perp$, 有两种情况需要讨论.

如果 $U^\perp \cap U = \{0\}$. 由于 X 关于 φ 的斜自伴性, $U^\perp$ 也是 X 的不变子空间. 此时在 $U^\perp$ 上重复上述过程归纳即可. 注意此时 φ 在 U 上非退化, 结合之前分析 φ 在 U 上的矩阵结构知反对角线上正负交替的元素必非零:

$$\varphi(u_0, u_{d-1}) = \cdots = (-1)^{d-1} \varphi(u_{d-1}, u_0) \neq 0$$

于是当 φ 对称时 d 必须为奇数, 当 φ 斜对称时 d 必须为偶数.

如果 $U^\perp \cap U \neq \{0\}$. 取 $u \in U^\perp \cap U$, 不妨设 $u = \sum_{k=0}^{d-1} c_k u_k$ 并设 s 是使得 $c_s \neq 0$ 的第一个正整数. 则 $X^{d-s-1}u = c_s u_{d-1} \neq 0$, 因此 $u_{d-1} \in U \cap U^\perp$.

因为 φ 非退化, 存在 $w_0 \in V$ 使得 $\varphi(u_{d-1}, w_0) = 1$. 定义 $w_k := X^k w_0$, 记 $W := \mathbb{C}w_0 \oplus \cdots \oplus \mathbb{C}w_{d-1}$, 这是 X 的一个 d 维不变子空间. 下面断言

- $w_1, \dots, w_{d-1}$ 线性无关. 因为它们是由幂零线性变换 X 多次作用得到, 其实只需证这些向量非零: 多次使用 X 关于 φ 的斜自伴性

$$1 = \varphi(u_{d-1}, w_0) = -\varphi(u_{d-2}, w_1) = \cdots = (-1)^{d-1} \varphi(u_0, w_{d-1})$$

即可.

- $U \cap W = 0$. 设 $v = \sum_{k=0}^{d-1} a_k u_k = \sum_{k=0}^{d-1} b_k w_k$. 假若 $v \neq 0$, 设 s 是使得 $a_s \neq 0$ 或 $b_s \neq 0$ 的第一个正整数. 则同时作用 X^{d-s-1} 得到 $a_s u_{d-1} = b_s w_{d-1}$. 注意 $u_{d-1} \in U^\perp$ 和 $w_{d-1} \notin U^\perp$ 线性无关, 于是 $a_s = b_s = 0$, 矛盾. 这意味着 $v = 0$.
- $(U \oplus W) \cap (U \oplus W)^\perp = \{0\}$. 为此取其中一 $v = \sum_{k=0}^{d-1} a_k u_k + \sum_{k=0}^{d-1} b_k w_k$, 反设 s 是使得 $a_s \neq 0$ 或 $b_s \neq 0$ 的第一个正整数. 则 $X^{d-s-1}v = a_s u_{d-1} + b_s w_{d-1}$, 于是 (回忆 $u_{d-1} \in U^\perp$, $\varphi(u_{d-1}, w_0) = 1$)

$$0 = \varphi(u_{d-s-1}, v) = \varphi(u_0, X^{d-s-1}v) = b_s \varphi(u_0, w_{d-1}) = b_s \varphi(u_{d-1}, w_0)$$

$$0 = \varphi(w_{d-s-1}, v) = \varphi(w_0, X^{d-s-1}v) = a_s \varphi(w_0, u_{d-1}) + b_s \varphi(w_0, w_{d-1})$$

回忆 $\pm\varphi(w_0, u_{d-1}) = \pm\varphi(u_{d-1}, w_0) = \pm 1$, 因此 $a_s = b_s = 0$, 矛盾, 因此 $v = 0$.

因此 $U \oplus W$ 是 X 的一个 $2d$ 维不变子空间, 且 X 在 $U \oplus W$ 上实现为两个 d 阶 Jordan 块的直和. 由 $X \in \mathfrak{g}$ 的斜自伴性知 $(U \oplus W)^\perp$ 也是 X -不变子空间, 在其上重复上述过程归纳即可. $\square$

6 约化到标准型

设现在有任一具有合法 Jordan 型的幂零线性变换 $X \in \mathfrak{g}$, 我们计划选取基底使得 X 在此基下的矩阵为 Jordan 标准型, 同时 φ 在此基下的矩阵符合小节 4 给出的对角构造. 这将 (X, φ) 完全约化到我们之前构造的标准型.

回忆小节 4 中我们为每个合法分拆提供了一个标准型的构造, 设那里使用的基底是 (e_i) ; 非退化双线性型为 φ_0 ; 选取的幂零元为 $X_0 \in \mathfrak{g}(V, \varphi_0)$. 因为存在 $h \in \text{GL}(V)$ 使得 $\varphi(hv, hw) = \varphi_0(v, w)$, 所以可以构造 $X_1 := hX_0h^{-1} \in \mathfrak{g}(V, \varphi)$:

$$\varphi(X_1v, w) + \varphi(v, X_1w) = \varphi(hX_0h^{-1}v, w) + \varphi(v, hX_0h^{-1}w) = \varphi_0(X_0 \cdot h^{-1}v, h^{-1}w) + \varphi_0(h^{-1}v, X_0 \cdot h^{-1}w) = 0$$

而且 X_1 在基底 (he_i) 上的矩阵是 Jordan 标准型, φ 在基底 (he_i) 上的矩阵是反对角的. 此时使用定理 5, 存在 $g \in G(V, \varphi)$ 使得 $gX_1g^{-1} = X$, 现在使用基底 (ghe_i) , 则 X 的矩阵是 Jordan 标准型, 而利用 g 的正交性, φ 的矩阵仍然是反对角的:

$$\varphi(ghe_i, ghe_j) = \varphi(he_i, he_j) = \varphi_0(e_i, e_j)$$

因此我们完成了约化.

注记 这一步的证明在 [Jan04, section 1.11] 的第一句话处一笔带过.

7 经典李代数中的 Jacobson–Morozov 定理

刚刚完成的工作颇有表示论的风味. 从矩阵的语言来看, 我们显式构造了一个 V 上的可逆线性变换, 同时合同地调整非退化双线性型 $\varphi \in V^* \otimes V^*$ 并相似地调整斜自伴幂零算子 $X \in V \otimes V^*$, 使得 X 化为 Jordan 标准型, 且块与块间正交. 本节给出这一结果的表示论风格的叙述, 进而利用 Jacobson–Morozov 定理提供一个更干净整洁的非构造性证明.

Jacobson–Morozov 定理允许我们为任何幂零元 $X \in \mathfrak{g}$ 补出其对应的 $\mathfrak{sl}_2$ -三元组 (X, Y, H) . 此定理在 A 型情形的证明仅依赖于 $\mathfrak{sl}_2$ 的表示论, 请参考上述链接; 在 B、C、D 型情形则恰由上一节的结果完成——在单个块的情形使用 A 型的标准补法, 在成对块的情形直接对两个分块使用 A 型的标准补法, 可以证明补出的 Y 和 H 仍然满足斜自伴的要求. 一般的 Jacobson–Morozov 定理的证明我们留作附录.

反过来, 在已经证明 Jacobson–Morozov 定理的前提下, 可以为幂零轨道的分类提供一个干净整洁的非构造性证明. 为 X 补出 $\mathfrak{sl}_2$ -三元组 (X, Y, H) 后, V 成为一个 $\mathfrak{sl}_2$ -模. φ 原来是 $V \rightarrow V^*$ 的 $\mathfrak{g}$ -模同态, 现在限制为 $\mathfrak{sl}_2$ -模同态考虑, 这就将 X 相对双线性型 φ 的斜自伴要求编码为 $\mathfrak{sl}_2$ -模同态的要求. $\mathfrak{sl}_2$ 的表示论是清楚的: X 在 V 上的作用完全 V 的不可约成分确定, 且在每个不可约成分上 X 都实现为一个标准幂零 Jordan 块. 于是可借 V 的不可约分解拆解 $V^* \otimes V^*$. 注意 $\mathfrak{sl}_2$ -表示都是自伴的 ($V \cong V^*$, 因为每个维度的不可约表示只有一个), 因此 Schur 引理帮我们消化掉分配律展开后的交叉项, 情况简化到 V^* 的每个不可约成分 $(V_k^*)^{\oplus r_k}$ 上:

$$((V_k^{\oplus r_k})^* \otimes (V_k^{\oplus r_k})^*)^{\mathfrak{sl}_2} \cong (V_k^* \otimes (\mathbb{C}^{\oplus r_k})^* \otimes V_k^* \otimes (\mathbb{C}^{\oplus r_k})^*)^{\mathfrak{sl}_2} \cong (V_k^* \otimes V_k^*)^{\mathfrak{sl}_2} \otimes (\mathbb{C}^{\oplus r_k})^* \otimes (\mathbb{C}^{\oplus r_k})^*$$

前半部分继续使用自伴性和 Schur 引理, 模掉数乘其实唯一, 只要找到一个就好; 后半部分又是一个 $\mathbb{C}$ 上双线性型分类问题, 对称和斜对称两种情况对角化或二维块对角化即可.

注意 $V_k^* \otimes V_k^*$ 处的对称和 $\mathbb{C}^{\oplus r_k} \otimes \mathbb{C}^{\oplus r_k}$ 处的对称会共同决定了 φ 的对称性. 在最小的分块层面, 会发现当 $\dim V_k$ 是偶数时, 只能凑出斜对称的形式, 当 $\dim V_k$ 是奇数时, 只能凑出对称的形式. 所以:

- 如果需要最终的 φ 对称, 那么偶数维 V_k 的数量 r_k 必须是偶数, 以使得我们可以在 $\mathbb{C}^{\oplus r_k}$ 侧做交错构造.
- 如果需要最终的 φ 斜对称, 那么奇数维 V_k 的数量 r_k 必须是偶数, 以使得我们可以在 $\mathbb{C}^{\oplus r_k}$ 侧做交错构造.

我们用表示论风格的记号优雅地完成了分类.

注记

- Some of the ideas from Mathoverflow

如果不执着于将 X 实现为 Jordan 标准型, 适当放缩, 单块矩阵的三元组和 Gram 矩阵可以获得更对称的矩阵写法:

$$X := \begin{pmatrix} 0 & m & & & \\ & 0 & m-1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \quad Y := \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & 2 & 0 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & m & 0 \end{pmatrix}$$

$$H := \text{diag}(m, m-2, \dots, -m+2, -m)$$

$$\Phi := \begin{pmatrix} & & & \binom{m}{0} \\ & & -\binom{m}{1} & \\ & & \dots & \\ (-1)^m \binom{m}{m} & & & \end{pmatrix}$$

这里的 $\binom{m}{k}$ 是二项式系数.

8 特殊正交群 SO_{2n} 与轨道分支现象

回到之前提到的作用群选择问题. 我们提到特殊正交群 SO_n 的产生的轨道可能更细. 记 $G := O(V, \varphi)$, $G^\circ := SO(V, \varphi)$, $\mathfrak{g} := \mathfrak{so}(V, \varphi)$.

引理 8 设 $X \in \mathfrak{g}$, 则 X 在 G 下的轨道在 G° 下分裂为两个轨道当且仅当不存在 $h \in G$ 使得 $h \cdot X = X$ 且 $\det h = -1$.

证明 设 $g \in G$ 且 $\det g = -1$, 则 $G = G^\circ \sqcup G^\circ g$. 于是

$$\begin{aligned} G^\circ \cdot X = G^\circ g \cdot X &\iff G^\circ \cdot X = \text{Ad}(G^\circ) \cdot (g \cdot X) \\ &\iff g \cdot X \in G^\circ \cdot X \\ &\iff \exists h \in G^\circ, hg \cdot X = X \end{aligned}$$

注意 $\det(hg) = -1$, 这完成了证明. □

【TODO】

参考文献

- [Jan04] Jens Carsten Jantzen. “Nilpotent Orbits in Representation Theory”. In: *Lie Theory: Lie Algebras and Representations*. Ed. by Jens Carsten Jantzen et al. Boston, MA: Birkhäuser, 2004, pp. 1–211. ISBN: 978-0-8176-8192-0. DOI: **10.1007/978-0-8176-8192-0_1**. URL: https://doi.org/10.1007/978-0-8176-8192-0_1 (visited on 06/27/2025).
- [Ser73] Jean-Pierre Serre. *A Course in Arithmetic*. Vol. 7. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 1973. ISBN: 978-0-387-90041-4 978-1-4684-9884-4. DOI: **10.1007/978-1-4684-9884-4**.